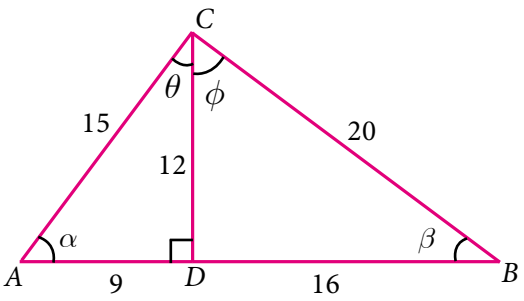
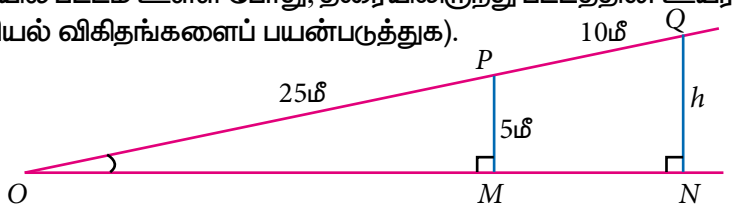
8. $\cos\theta : \sin\theta = 1 : 2$ எனில், $\dfrac{8\cos\theta - 2\sin\theta}{4\cos\theta + 2\sin\theta}$ இன் மதிப்பைக் காண்க

9. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் $\theta + \phi = 90°$ என மெய்பிக்க. இப்படத்தில் மேலும் இரு செங்கோண முக்கோணங்கள் உள்ளன என்பதை மெய்ப்பித்து, $\sin\alpha$, $\cos\beta$ மற்றும் $\tan\phi$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளையும் காண்க.



10. ஒரு மாணவன் 'O' என்ற புள்ளியில் தரையில் நின்றுகொண்டு 'P' என்ற புள்ளியில் உள்ள பட்டத்தை $OP = 25$ மீ என்றவாறு காண்கிறான். Pஇலிருந்து மேலும் 10 மீ தொலைவு நகர்ந்து Q என்ற புள்ளியில் பட்டம் உள்ள போது, தரையிலிருந்து பட்டத்தின் உயரம் 'QN' ஐக் காண்க. (முக்கோணவியல் விகிதங்களைப் பயன்படுத்துக).

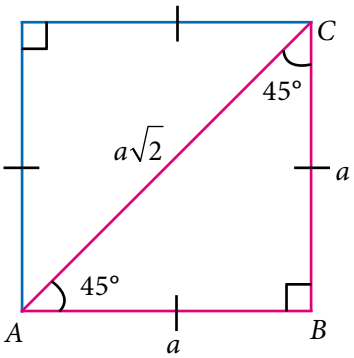


6.2 சில சிறப்புக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric Ratios of Some Special Angles)

சில குறிப்பிட்ட முக்கோணவியல் விகிதங்களின் மதிப்புகளை வடிவியல் முறையிலும் பெறலாம். இரு சிறப்பு வகை முக்கோணங்கள் இங்கே நமக்குப் பயன்படுகின்றன.

6.2.1 முக்கோணவியல் விகிதங்கள் – கோண அளவு 45° (Trigonometric ratios of 45°)

45°, 45° மற்றும் 90° கோண அளவுள்ள ஒரு முக்கோணம் ABC ஐப் படம் 6.9 இல் உள்ளவாறு எடுத்துக்கொள்வோம்.



படம் 6.9

இது ஒரு சதுரத்தின் மூலைவிட்டத்தைப் பொறுத்து வெட்டப்பட்ட ஒரு சதுரத்தின் பாதி அளவு ஆகும். மேலும் இது ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். (சதுரத்தின் பக்கங்கள் என்பதால் இம்முக்கோணத்தில் இரு பக்கங்கள் சம அளவானவையாக அதாவது a அலகுகள் இருக்கும்).

பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி மூலைவிட்டத்தின் நீளம் $a\sqrt{2}$ என்பதைச் சரிபார்க்கலாம்.

ABC என்ற செங்கோண முக்கோணத்திலிருந்து,

$$\sin 45° = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos 45° = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{AB}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

இதன் தலைகீழ் விகிதங்களை இதிலிருந்து நாம் எளிதாக,
$\operatorname{cosec} 45° = \sqrt{2}$;
$\sec 45° = \sqrt{2}$ மற்றும்
$\cot 45° = 1$ எனக் காணலாம்.